

Praktikum 3 - Konzepte (Start Projektphase)

Die vorige "Trainingsphase" diente dem Kennenlernen von einigen Grundlagen des Software Lifecycle Management (SLM). Im Folgenden beginnen wir damit, einen mehrwöchigen Prozess anzustoßen, in welchem Sie Software nach den Regeln des SLM im Team und/oder alleine entwickeln. In dieser "Projektphase" werden wir den Softwareprozess über die vier Schritte Analyse, Entwurf, Implementierung, Qualitätssicherung kennenlernen.

Wichtiger Hinweis: Bitte erfassen Sie ab jetzt die Zeit für jede Tätigkeit, die Sie in Bezug auf das SLM-Modul und Ihre Projektvorschläge/Konzepte/Projekte durchführen. Eine einfache Tabelle genügt, bei der Sie in zwei Spalten "Tätigkeit" und "Zeitbedarf [in Minuten]" eintragen und aufsummieren (z.B. "Konzept1" "30"[min], "Konzept2" "40"[min]). Darüber hinaus werden Sie in der Folge Zeiten auch in Ihren Redmine-Projekten erfassen können (siehe unten).

Aufgabe 1 (Projektvorschläge)

Jetzt wird es konkreter. Erstellen Sie bitte pro Person **1 bis 2 Projektvorschläge** für Software, die Sie potentiell real (mit) umsetzen werden. Hier steht "potentiell", denn es wird später (siehe unten!) von jedem von Ihnen eine Auswahl getroffen, an welchem/welchen Projekt(en) Sie sich beteiligen wollen. Diese Projektvorschläge sollen die folgenden Kriterien erfüllen:

- Thema und Funktion der Software ist frei wählbar
 - Wählen Sie gerne ein Thema, eine Projektidee, woran Sie Spaß haben, was Sie persönlich immer schonmal umsetzen wollten oder was Sie aktuell inspiriert - auch können Sie versuchen Kommilitonen an der Mitarbeit an Ihrem Projekt zu begeistern
 - Sie können auch gerne ein Projektthema der vorigen Übungszettel (1 und 2) weiterentwickeln, falls es geeignet ist
- Qualitativ: Die Software soll komplett vollumfänglich von Ihnen umsetzbar sein, also im Rahmen Ihrer Programmierfähigkeiten
- Quantitativ: Hinsichtlich des Umfangs der Software soll diese innerhalb des SLM-Moduls zeitlich umgesetzt werden können

Wichtige Hinweise: Sehen Sie sich dazu die Tabelle unten an, um ein Gefühl für die Größenordnung zu erhalten. Stellen Sie sich dazu die Frage, wie viele Zeilen Quelltext Sie grob pro Stunde/Tag schaffen und rechnen Sie dies hoch: Pro Person kann man durchaus eine kleine zweistellige Anzahl an reiner Programmierarbeitszeit im Rahmen des Moduls einrechnen, gerne auch mehr. Beachten Sie, dass Sie dieses Projekt später mit mehreren Leuten (je nachdem, wie viele Sie für Ihr Projekt begeistern können) umsetzen können werden, Sie können also getrost auch etwas umfangreichere Projektvorschläge erstellen. Eine kleine (!) dreistellige Anzahl an Quelltextzeilen sollte gut drin sein. Sie werden später für die reine Implementierung (Programmierung), also nachdem alle Aufgabenpakete von Ihrem Team exakt definiert worden sind, grob 1-4 Wochen Zeit haben (je nachdem wie Sie

es im Team planen und strecken) - danach stehen noch andere Aufgaben an mit dem Projekt.

Quelltextzeilen (ca.)	Projektbeispiel
1-10	"Hallo Welt"-Anwendung
10-100	Kopfrechentainer mit Rechenaufgaben für Nutzer (siehe PS1)
100-500	Ortsverzeichnis zum Orte eintragen und verwalten (siehe PS1)
500-1.000	Spiel "Tic Tac Toe" mit GUI-Interaktion
5.000-10.000	Open Source Messenger-Dienst "Signal" (*)
500k - 1 Mio.	Open Source Bildbearbeitungsprogramm "GIMP" (**)
5 - 500 Mio.	Betriebssysteme (1990er Jahre ... 2010er Jahre)

* Link zum Repository: <https://github.com/signalapp/Signal-Android>

** Link zum Repository: <https://www.openhub.net/p/gimp>

Zum Inhalt des Projektvorschlags: Die Projektvorschläge sollen als Textdokumente erstellt werden und eine Länge von genau einer DIN A4-Seite haben. Inhalte sollen die folgenden sein:

- ✓ Autor, Emailkontakt, Softwarename, Datum
- ✓ Kurze Beschreibung der Software und dessen Einsatzziel/Zielbestimmung
- ✓ Funktionen der Software ("Features"), unterschieden nach Obligatorisch ("must have"), Optional ("can have") und ggf. Abgrenzung ("boundaries"):
Zu tun:
 - Nutzen Sie alle drei Kategorien (Muss-Kriterium, Kann-Kriterium, Abgrenzung)
 - Schätzung je Feature: Quelltextzeilen + Personenstunden
 - Schätzwerte aller "must have"-Kriterien als Summe (dies wird im Team umgesetzt)
- ✓ Beispielhaft dazu: Details zur konkreten, technischen Umsetzung wie Programmiersprache, Entwicklungsumgebung, Plattform, Schnittstellen
 - Die konkrete technische Umsetzung kann später im Team noch angepasst werden
- ✓ Falls vorhanden: Grafiken, Skizzen, Sonstiges

Dateien ablegen: Speichern Sie Ihre Projektvorschläge bitte in Ihrem persönlichen ILIAS-Ordner ab, indem Sie für jeden einzelnen Projektvorschlag einen eigenen Ordner anlegen, mit Hinweis auf einen Projektvorschlag (z.B. "Projektvorschlag_PROJEKTNAME").

Aufgabe 2 (Rückmeldungen einholen)

Die Projektvorschläge werden Sie nun untereinander begutachten. Bitte nehmen Sie auch wieder vor einer Bewertung eines Projektvorschlags zu der entsprechenden Person Kontakt auf.

- ◆ Holen Sie Sich Rückmeldung ("Feedback") von Ihren Kommilitonen zu Ihren Projektvorschlägen ein. Die wichtigsten Punkte sind dabei:
 - ◆ **Machbarkeit:** Erscheint das Projekt ganz konkret umsetzbar zu sein?
 - Beispiele für kritische Fragen: Fehlt Hardware? Fehlt Software? Gibt es "missing links", also wichtige Schnittstellen, die vergessen wurden? Fehlen

Details? Ist es technisch überhaupt möglich?

- ◆ **Umfang:** Ist das Projekt im Rahmen der Zeit des Moduls (ggf. im Team) umsetzbar?
- ◆ Geben Sie bei unterschiedlichen Personen in Summe insgesamt mindestens 2 Rückmeldungen zu Projektvorschlägen ab.
- ◆ Optional: Sie können im Forum ein neues Thema anlegen mit Ihrem Projektvorschlag und dort um direkte Rückmeldungen im Forum bitten.
Link: https://www.th-owl.de/ecampus/goto_skim_ecampus_frm_598989.html

Hinweis: Es geht hierbei auch darum, Kritik zu üben. Die Grundlage eines Kritikgesprächs ist es, mit etwas Positivem zu beginnen und mit etwas Positivem zu enden. Es gibt tatsächlich überall etwas Gutes und Positives zu entdecken. Für eine gute Gesprächskultur können Sie sich daran orientieren, wenn Sie mögen.

Dateien ablegen: Sie können Ihr Feedback als kurze Textnotiz für Ihren Kommilitonen in dessen Projektordner ablegen, z.B. als Textdatei mit Positiv(+)- und Negativ(-)-Liste. Bitten Sie hierfür vorher um dessen Zustimmung.

Aufgabe 3 (Projektvorschläge überarbeiten)

Sie sollten nun wenigstens eine Rückmeldung (eventuell mehrere) zu einem Ihrer Projektvorschläge erhalten haben. Überarbeiten Sie Ihre Projektvorschläge dahingehend, dass Sie die Hinweise zur Verbesserung aufnehmen und erstellen Sie darauf verbesserte Projektvorschläge.

- Sind bestimmte Funktionen nicht realisierbar/umsatzbar? ⇒ Heraus damit.
- Ist das Projekt zu klein? ⇒ Vergrößern.
- Ist das Projekt zu groß? ⇒ Einige "must have" zu "can have" umwandeln.

Dateien ablegen: Speichern Sie Ihre überarbeiteten Projektvorschläge in Ihrem jeweiligen Ordner ab. Versehen Sie den Dateinamen am Ende mit "_V2" für die zweite Version - oder einer anderen, von Ihnen gewählten Kennzeichnung.

Aufgabe 4 (Konzepte)

Nachdem Sie die vorigen Aufgaben durchgeführt haben, sollten Sie nun mindestens einen Projektvorschlag haben, der soweit ausgereift ist, dass dieser als Grundlage für eine konkrete Weiterbearbeitung dienen kann. Wählen Sie aus Ihren Projektvorschlägen nun **1 oder 2** aus, die Sie "ins Rennen" schicken möchten als "Konzepte". Hierzu steht ein Ordner "Konzepte" im ILIAS-Modul zur Verfügung. Kopieren Sie hierin bitte Ihre entsprechenden Projektvorschläge:

- Dateiformat: PDF
- Namensformat: "PROJEKTNAME_BEARBEITER"
(entfernen Sie eine eventuelle Versionsinformation aus dem Dateinamen)

Aufgabe 5 (Interesse bekunden)

Bitte sehen Sie sich nun die fertigen Konzepte im ILIAS-Ordner "Konzepte" an. Überlegen Sie, an welchem/welchen Projekt(en) Sie mitwirken möchten.

- ◆ Bedenken Sie, dass nicht unbedingt jedes Konzept auch als Projekt umgesetzt wird, dies hängt davon ab, ob sich jemand dafür begeistern kann.
- ◆ Sie müssen keines Ihrer eigenen Konzepte umsetzen und können auch gerne ausschließlich bei Konzepten anderer mitwirken.
- ◆ Der im Konzept angegebene Vorschlag für die technische Umsetzung (Programmiersprache, Entwicklungsumgebung, usw.) muss nicht final sein, dies kann in Absprache im Team noch verändert werden.
- ◆ Als Empfehlung ist vorgesehen, dass Sie an **1 bis 2 Projekten** mitwirken (wer mag, auch an mehr) - sei es als Entwickler oder Projektleiter, sei es allein oder im Team. Mindestens **1 Projekt** sollten Sie **im Team** durchführen!
 - ➔ Je mehr Teilnehmer im Projekt, desto weniger muss der Einzelne arbeiten. ☺
Jede Teilnehmerzahl von 1 bis 7 ist in Ordnung, die Anzahl von 7 Teilnehmern je Projekt sollte jedoch nicht überschritten werden. Eine Anzahl von 3-5 ist eventuell besonders angenehm für die Umsetzung, da dann die Arbeit gut verteilt werden kann. Es geht hier nicht darum, möglichst viel zu arbeiten, sondern den Software Lifecycle im Team durchzuspielen.
- ✓ Bekunden Sie im Folgenden unverbindlich Ihr Interesse an so vielen Projekten, wie Sie mögen, die sich interessant für Sie anhören (Sie müssen später nicht an allen teilnehmen). Der Dozent wird im ILIAS ein **Abstimmungsmodul** (sog. "Datentabelle" für Projektkonzepte) erstellen, wo Sie in eine transparente (Ihre Name-Konzept-Zuordnung wird öffentlich sein) Matrix eintragen können, welche Projekte für Sie in Frage kommen. Dies dient als Unterstützung für die Vernetzung.

Nehmen Sie auch schon Kontakt auf zu den entsprechenden Autoren der Konzepte, bzw. bei den Kommilitonen, die auch an den Konzepten Interesse haben, an denen Sie ebenso Interesse haben. Stimmen Sie Sich ab und treffen Sie Ihre Auswahl(en).

Aufgabe 6 (Projekte initiieren)

Sie haben nun die Auswahl getroffen, an welchem/welchen Projekt(en) Sie teilnehmen werden. Ernennen Sie je Team eine Person zum "Projektleiter". Dieser erstellt im Redmine-Modul nun ein neues Projekt mit dem entsprechenden Projektnamen und fügt die weiteren Projektmitglieder dort dem Redmine-Projekt hinzu (über Projekt -> Konfiguration -> Mitglieder -> Neues Mitglied hinzufügen): Es sollte jedem Mitglied mindestens die *Rolle* "Entwickler" zugewiesen werden, da damit bestimmte Rechte im Projekt verbunden sind. Die *Rolle* "Manager" verfügt über erweiterte Rechte und kann auch zugewiesen werden. Passen Sie das Projekt an Ihre Vorstellungen und Bedürfnisse an (Beschreibung, Ticket-Kategorien, ggf. Repositories, Forum, Wiki, usw.).

- ✓ Der Projektleiter erstellt zwei neue Tickets:
 1. Ein Ticket mit Tracker "Organisation (organisation)" und Thema "Projekt einrichten"
 2. Ein Ticket mit Tracker "Spezifikation (specification)" und Thema "Konzept"
- ✓ Alle Mitglieder des Projekts, die für die entsprechenden Aufgaben bereits Zeit aufgewendet haben, tragen diese unter "Aufgewendete Zeit" dem jeweiligen Ticket zugeordnet ein.

Ordner erstellen: Erstellen Sie auch im ILIAS-Ordner "Projekte" einen neuen Ordner mit Ihrem Projektnamen und legen Sie dort Ihr Konzept in Kopie ab. Hier (sowie auch im Redmine-Projekt) können Sie von nun an projektbezogene Informationen sammeln.

Damit ist das Projekt gestartet! Weitere Aufgaben für Ihre Projekte erhalten Sie auf dem nächsten Übungszettel. Die Phase 1/4 des Softwareprozesses wird im Folgenden vertieft, die **Analyse**.

Hinweis: Formal ist mit dieser *Rolle* des Projektleiters die Verantwortung für das Projekt verbunden. Der Projektleiter ist für die Planung und Steuerung des Projekts verantwortlich und damit für das Definieren von Zielen im Rahmen des Projekts und deren Erreichung. Er kann dafür die notwendigen *Ressourcen* einplanen: Diese können *materiell* als auch *immateriell* sein, wozu auch die Projektmitglieder zählen. Natürlich kann und soll dies auch in Absprache mit den Mitgliedern des Projekts geschehen (auch weil jeder Mensch mal Fehler macht), formal hätte der Projektleiter im Rahmen des Projekts aber das letzte Wort. Im Rahmen des Moduls soll der Projektleiter natürlich auch selbst am Projekt mitentwickeln und programmieren, ist also von diesen Aufgaben nicht entbunden. Zwischenziele für die Projekte werden Ihnen auf den kommenden Übungszetteln mitgeteilt.